

Web-Engineering

Projekt

Sommersemester 2026

Express.js, Vue.js, MongoDB, Session
Handling, Usability Engineering & Web
Accessibility

Erstellt von:

DI Georg Schäfer

DI Mag. Dr. Cornelia Schneider

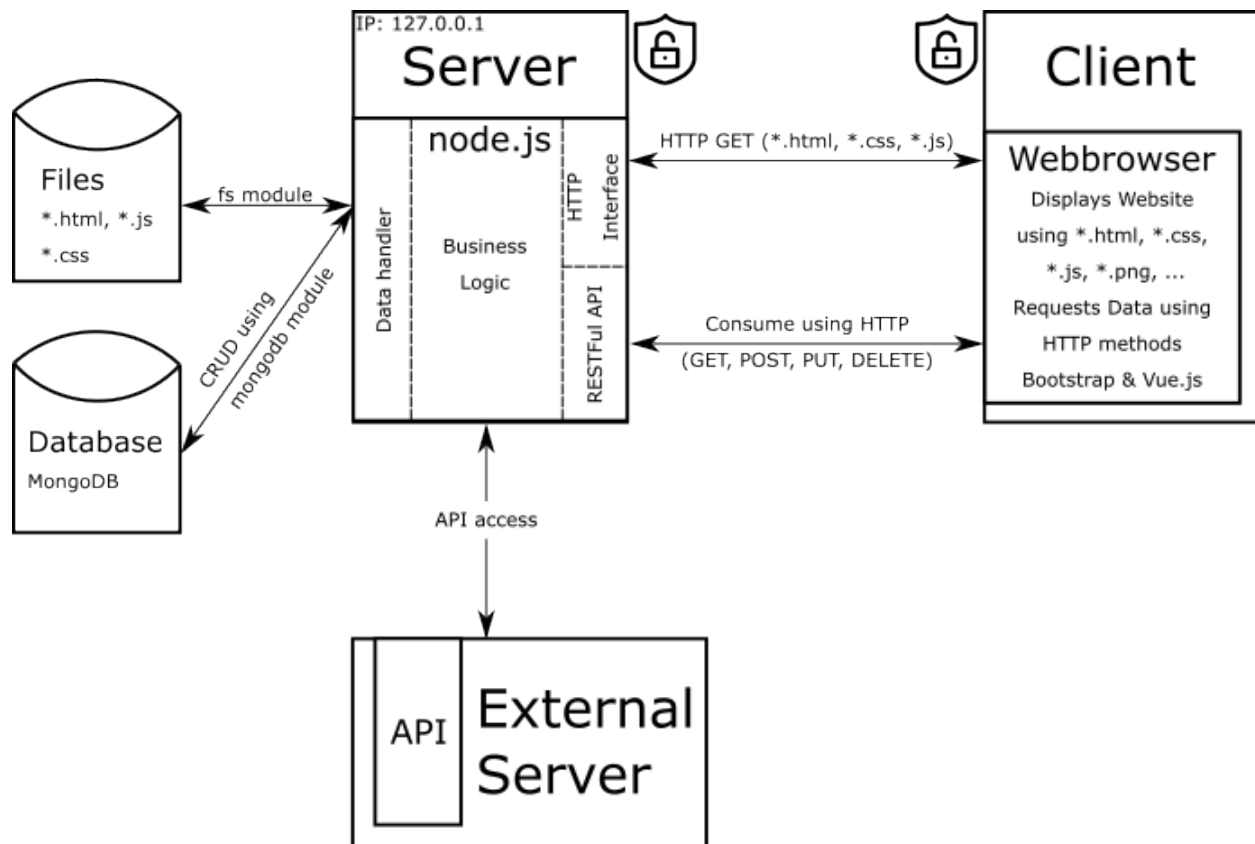
DI Thomas H. Schmuck

DI Maximilian Tschuchnig

Inhalte

Das Projekt kombiniert die Themen aus LB01-LB06 zu einer vollständigen Webanwendung:

- Datenpersistierung in MongoDB (CRUD)
- Eigene REST-API mit Query/Path-Parametern
- Sicheres Session Management (Registrierung, Login, Cookies)
- Dynamische Frontend-Interaktion mit Vue.js und Bootstrap
- Usability Engineering & Web Accessibility im Entwicklungsprozess



Aufgabe

Datenintegration und API-Entwicklung (LB04)

1. Datenquelle

- a. Verwenden Sie Ihre API/Daten aus der **Zwischenabgabe** oder wählen Sie eine neue.
- b. Speichern Sie die Daten **serverseitig in MongoDB**.

2. CRUD-API

- a. Implementieren Sie Endpunkte für Create, Read, Update, Delete auf einer Collection.
- b. Erstellen Sie Formulare, welche einen einfachen Zugriff auf Ihre eigene API ermöglicht.

3. Parametrisierung

- a. Ermöglichen Sie Abfragen mit Query/Path-Parametern (z.B. Filterung nach Kategorie) für die Darstellung Ihrer Daten.

Frontend-Entwicklung (Zwischenabgabe)

1. Bootstrap-5-Komponenten:

- a. **Card/Liste** für z.B. Datenvisualisierung.
- b. **Modal** für z.B. Detailansicht.
- c. **Navbar** für z.B. Navigation.

2. Vue.js

- a. Verwenden Sie v-for, v-if und {{}} Bindings.
- b. Laden Sie Daten per Fetch-API.

3. Chart.js

- a. Integrieren Sie mindestens ein Diagramm (z.B. Temperatur über Zeit).

Sicherheit und Zugriffskontrolle (LB05)

1. Registrierung/Login

- a. Implementieren Sie ein sicheres System mit **Passwort-Hashing** (SHA-256).
- b. Cookie-basiertes Session-Management für persistente Anmeldung.

2. Geschützte Routen

- a. Sperren Sie Ihre API-Endpunkte sowie die Formulare zur Verwaltung Ihrer Daten. Nur authentifizierte Benutzer mit gültigem Cookie erhalten Zugriff.

Usability Engineering und Barrierefreiheit (LB06)

1. Usability-Analyse

- a. Thinking-Aloud Methode unter Berücksichtigung der 7 Interaktionsprinzipien
- b. Dokumentation der Beobachtungen und Erkenntnisse

2. Barrierefreiheitsanalyse

- a. Prüfung der Anwendung unter Zuhilfenahme geeigneter Tools
- b. Dokumentation und Reflexion der Ergebnisse

Abgabe und Bewertung

Präsentation in LB07:

- **Live-Demo** Ihrer Anwendung mit Fokus auf:
 - Funktionsweise der API.
 - Sicherheitsimplementierungen.
 - Datenvisualisierung.
 - Ergebnisse der Usability- und Barrierefreiheitsanalyse sowie kritische Reflexion.
- **Code-Review**
 - Überprüfen der MongoDB-Integration und CRUD-Logik.
 - Einhaltung der REST-Konventionen.